Inéquations du second degré

Fiche 1 / 2

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

- Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
- Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
- Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
- Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
- Durée : environ 55 min. Je garde ma fiche 3 de la partie 1 : discriminant, racines et tableau de signes resservent ici.

Rappel (partie 1). ax^2+bx+c a le **signe de** a à l'extérieur des racines et le signe contraire **entre** les racines. Si $\Delta<0$, il a le signe de a sur tout $\mathbb{R}$. Si $\Delta=0$, il a le signe de a et s'annule seulement en x_0.

Bloc 1 – Lire les solutions dans un tableau de signes

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$P(x)=(x+1)(x-3)$: $a=1>0$, racines -1 et 3.
$P(x)\leqslant 0 \iff x\in[-1\,;3]$: « $\leqslant$ » inclut les racines, crochets **fermés**.
$P(x)>0 \iff x\in]-\infty\,;-1[\cup]3\,;+\infty[$: deux morceaux, reliés par $\cup$.
Contrôle : $P(0)=1\times(-3)=-3<0$ et $0\in[-1\,;3]$. C'est cohérent.

x	$-\infty$		-1		3	$+\infty$
$P(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	

1 (TD, ex. 4 et 5) On pose $Q(x)=-(x+3)(x-2)$. Compléter son tableau de signes (attention : $a=-1$), puis résoudre.

x	$-\infty$	.....	.....	$+\infty$
$Q(x)$				

a) $Q(x)>0$: $\mathcal{S}=$ .....
b) $Q(x)\geqslant 0$: $\mathcal{S}=$ .....
c) $Q(x)<0$: $\mathcal{S}=$ .....
d) $Q(x)\leqslant 0$: $\mathcal{S}=$ .....

Contrôle avec $x=0$: .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$Q(0)=6>0$.
a) $]-3\,;2[$; b) $[-3\,;2]$; c) $]-\infty\,;-3[\cup]2\,;+\infty[$; d) $]-\infty\,;-3]\cup[2\,;+\infty[$.
$a=-1<0$: $-$; 0 en -3 ; $+$; 0 en 2 ; $-$.

Je conclus Avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, les crochets sont ..... aux racines ; du côté de $\pm\infty$, ils sont toujours ..... Deux morceaux se relient par .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Résoudre avec le discriminant ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Méthode. 1. Racines (avec Δ). 2. Signe de a et tableau de signes. 3. Je lis $\mathcal{S}$. 4. Je contrôle avec une valeur simple.
$2x^2+x-3\geqslant 0$: $\Delta = 1^2-4\times 2\times(-3)=25$, racines $\dfrac{-1-5}{4}=-\dfrac{3}{2}$ et $\dfrac{-1+5}{4}=1$. $a=2>0$: positif à l'extérieur des racines. $\mathcal{S}=\left]-\infty\,;-\dfrac{3}{2}\right]\cup[1\,;+\infty[$. **Contrôle** : en 0, $-3\geqslant 0$ est faux, et $0\notin\mathcal{S}$. C'est cohérent.

2 (TD, ex. 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis contrôler avec $x=0$.

a) $x^2-x-12>0$

b) $-x^2+x+6\geqslant 0$

c) $x^2+x+3<0$

d) $x^2-6x+9>0$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) racines -3 et 4, $\mathcal{S}=]-\infty\,;-3[\cup]4\,;+\infty[$. b) racines -2 et 3, $a<0$: $\mathcal{S}=[-2\,;3]$. c) $\Delta<0$, $a>0$, jamais négatif, $\mathcal{S}=\varnothing$. d) $(x-3)^2>0$ pour tout $x\neq 3$: $\mathcal{S}=\mathbb{R}\setminus\{3\}$.

Je conclus Si $\Delta<0$, le trinôme garde ..... sur $\mathbb{R}$: $\mathcal{S}=\mathbb{R}$ ou $\mathcal{S}=$..... Je lis $\mathcal{S}$ dans le tableau, jamais « au hasard ».

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – D'abord, comparer à 0 ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$x^2\geqslant 3x+10 \iff x^2-3x-10\geqslant 0$: je passe tout du même côté. $\Delta=9+40=49$, racines -2 et 5, $a>0$: $\mathcal{S}=]-\infty\,;-2]\cup[5\,;+\infty[$.
Pièges : je ne divise **jamais** par x (son signe est inconnu, et on perd des solutions) ; $x^2\leqslant 9$ ne donne **pas** « $x\leqslant 3$ ».

3 (TD, ex. 2 et 14) Ramener à une comparaison avec 0, factoriser si possible, puis résoudre.

a) $x^2\leqslant 16$

b) $3x^2<12x$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

c) $x(x+2) \geqslant 8$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) $(x-4)(x+4) \geqslant 0$: $[-4\,;4]$. b) $3x(x-4) > 0$: $]0\,;4[$. c) $x^2+2x-8 = (x+4)(x-2) \leqslant 0$: $]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[$.

Je conclus Avant de résoudre, je compare à ..... : tout passe du même côté. Je ne divise jamais par .....

Bloc 4 – Comparer deux fonctions

≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour comparer $f(x)$ et $g(x)$, j'étudie le **signe de** $f(x)-g(x)$. $f(x)=x^2-1$, $g(x)=x+1$: $f(x)-g(x) = x^2-x-2 = (x+1)(x-2)$, négatif sur $[-1\,;2]$.
Donc $f(x) \leqslant g(x) \iff x \in [-1\,;2]$: sur $[-1\,;2]$, $\mathscr{C}_f$ est **en dessous** de $\mathscr{C}_g$. Les courbes se coupent en $x=-1$ et $x=2$. **Contrôle** : $f(0)=-1 \leqslant g(0)=1$ et $0 \in [-1\,;2]$.

4 (TD, ex. 9 et 12) Étudier le signe de $f(x)-g(x)$, puis donner la position des courbes et leurs points d'intersection.

a) $f(x)=x^2-2x-1$ et $g(x)=2x-4$.

b) $f(x)=-x^2+5$ et $g(x)=4x$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) $f-g=(x-1)(x-3)$: $\mathscr{C}_f$ sous $\mathscr{C}_g$ sur $[1\,;3]$; $g(1)=-2$, $g(3)=2$. Contrôle en 2 : $f(2)=-1<g(2)=0$. b) $f-g=-(x+5)(x-1)$: $\mathscr{C}_f$ au-dessus sur $[-5\,;1]$; $g(-5)=-20$, $g(1)=4$. Contrôle en 0 : $f(0)=5>g(0)=0$.

Je conclus Pour comparer f et g, j'étudie le signe de ..... Là où $f-g>0$, $\mathscr{C}_f$ est ..... de $\mathscr{C}_g$.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je lis les solutions d'une inéquation dans un tableau de signes (crochets, $\cup$).	☐	☐	☐
Je résous une inéquation avec le discriminant et je contrôle avec une valeur.	☐	☐	☐
Je compare d'abord à 0, sans diviser par x.	☐	☐	☐
Je compare deux fonctions avec le signe de $f-g$.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2-3x-4<0$, puis contrôler avec une valeur.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0